



量子计算和量子信息

2. 量子算法概要

余金龙

海南大学物理与光电工程学院
海南大学理论物理研究中心

2024年春季学期

2.1 量子计算机的经典计算

问题：能不能用量子电路模拟经典电路？

为什么会有这个奇怪的问题？

因为经典计算包含大量不可逆的逻辑门：比如“与非门”两个输入，一个输出。

但量子计算总是么正演化的过程，么正演化总是可逆的。

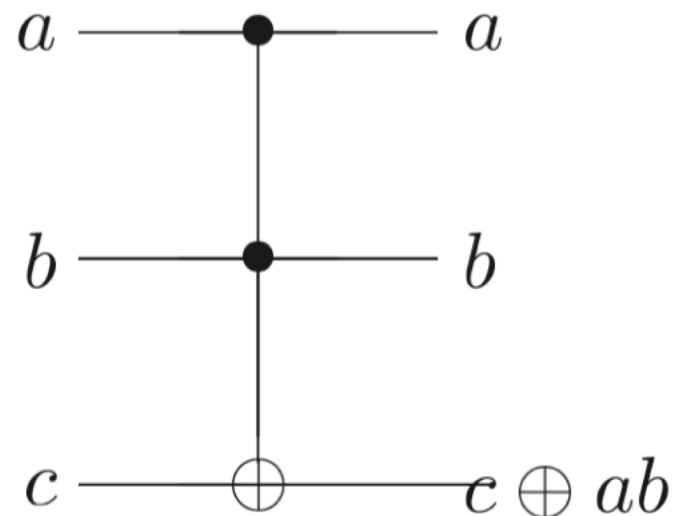
于是问题就来了：

能不能只用可逆的逻辑门来构成“通用经典计算”的基本单元？

2.1 量子计算机的经典计算

答案：Toffoli门是可逆的，且可实现与非门、扇出，因此可以仅用Toffoli门实现“通用经典计算”。

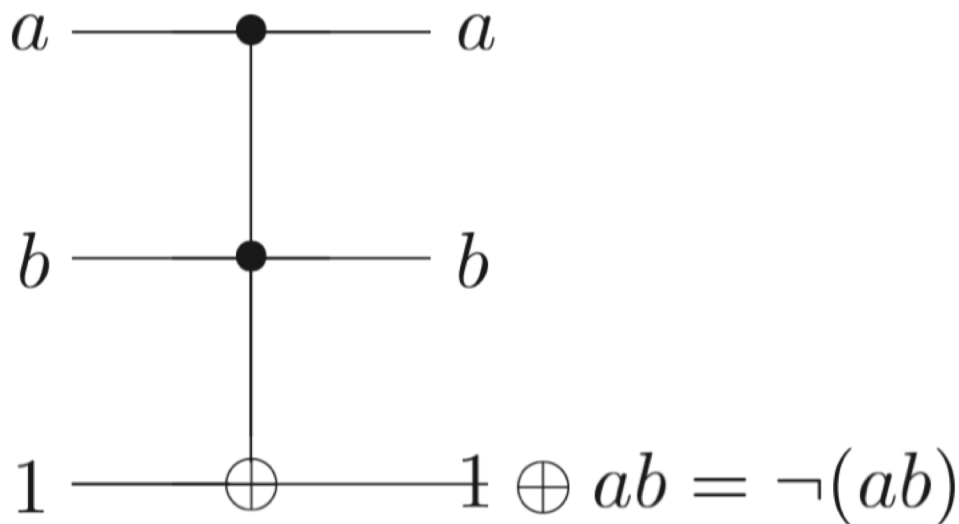
Inputs			Outputs		
a	b	c	a'	b'	c'
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0



Toffoli门：仅在 a 、 b 都为1时，翻转 c

2.1 量子计算机的经典计算

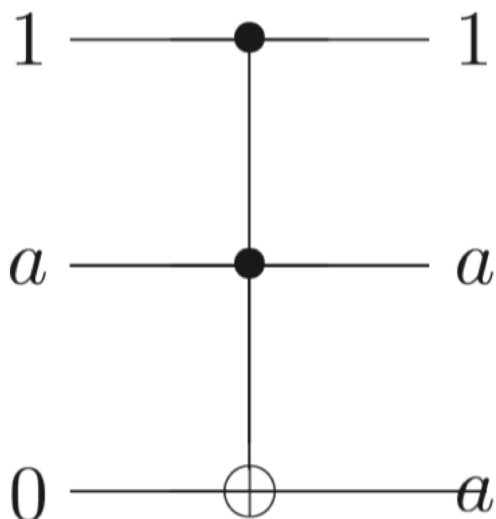
答案：Toffoli门是可逆的，且可实现与非门、扇出，因此可以仅用Toffoli门实现“通用经典计算”。



用Toffoli门实现与非门

2.1 量子计算机的经典计算

答案：Toffoli门是可逆的，且可实现与非门、扇出，因此可以仅用Toffoli门实现“通用经典计算”。



用Toffoli门实现扇出（复制）

2.1 量子计算机的经典计算

答案：Toffoli门是可逆的，且可实现与非门、扇出，因此可以仅用Toffoli门实现“通用经典计算”。

推论：由于Toffoli门是可逆的，所以它是一个合法的量子门，因此量子电路可以对所有的经典电路进行模拟。

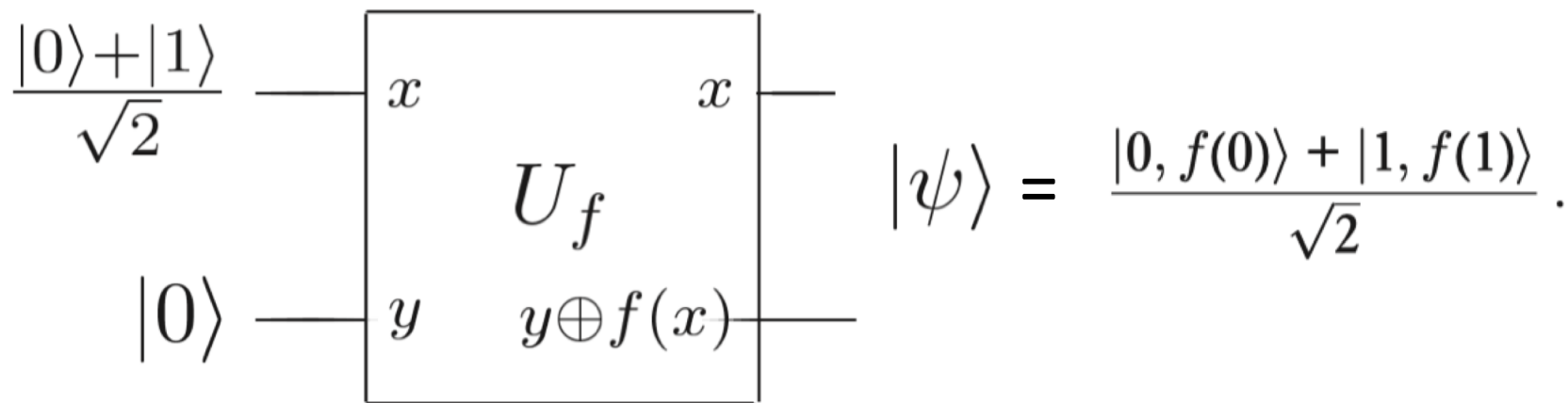
量子计算机可以实现经典计算机的所有功能。

但这个结论没有什么意外，我们关心的问题其实是：量子计算机是不是一定比经典计算机快？

2.2 量子并行性

量子并行性是大多数量子算法的基本性质。

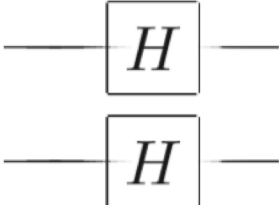
定义：量子并行性允许量子计算机同时计算不同 x 值下的函数值 $f(x)$ 。



举例：同时计算 $f(0)$ 和 $f(1)$ 的量子电路。

2.2 量子并行性

利用H门，可以将此过程推广到任意比特的函数上。


$$\left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{2}$$

n个H门作用在初态 $|0\rangle^{\otimes n}$:

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x |x\rangle$$

前面的电路得到一个叠加态:

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x |x\rangle |f(x)\rangle.$$

我们只计算了函数 f 一次，就得到了所有的 $f(x)$?!

2.2 量子并行性

我们只计算了函数 f 一次，就得到了所有的 $f(x)$?!

问题在于，测量量子态 $\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x |x\rangle |f(x)\rangle$ 只能得到一个 x 的值 $f(x)$ 。

这与经典计算机相比没有任何优势。。。

量子并行性只是量子计算的基本特性，我们还需要“设计量子算法”更有效地提取有用的信息。



谢谢大家!



UNIVERSITY OF INNSBRUCK



UQUAM
ERC Synergy Grant